Доклад по теме Обзор сетевых топологий
Дисциплина: Архитектура компьютера

Болдырева Дельгир Эрдньиевна

Содержание

Введение……5
Понятие топологии сети……6
Базовые топологии физических связей……
Смешанные и специализированные топологии……7
Логическая структуризация и виртуальные топологии……9
Сравнительный анализ и критерии выбора……10
Выводы……11
Список литературы……12

Список иллюстраций

Список таблиц

Введения

Сетевая топология — это конфигурация графа, вершинам которого соответствуют конечные узлы сети (компьютеры) и коммуникационное оборудование (маршрутизаторы), а рёбрам — физические или информационные связи между вершинами. Сетевая топология может быть Под топологией сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют конечные узлы сети (например, компьютеры) и коммуникационное оборудование (например, маршрутизаторы), а ребрам — физические или информационные связи между вершинами

физической — описывает реальное расположение и связи между узлами сети.

логической — описывает хождение сигнала в рамках физической топологии.

информационной — описывает направление потоков информации, передаваемой по сети.

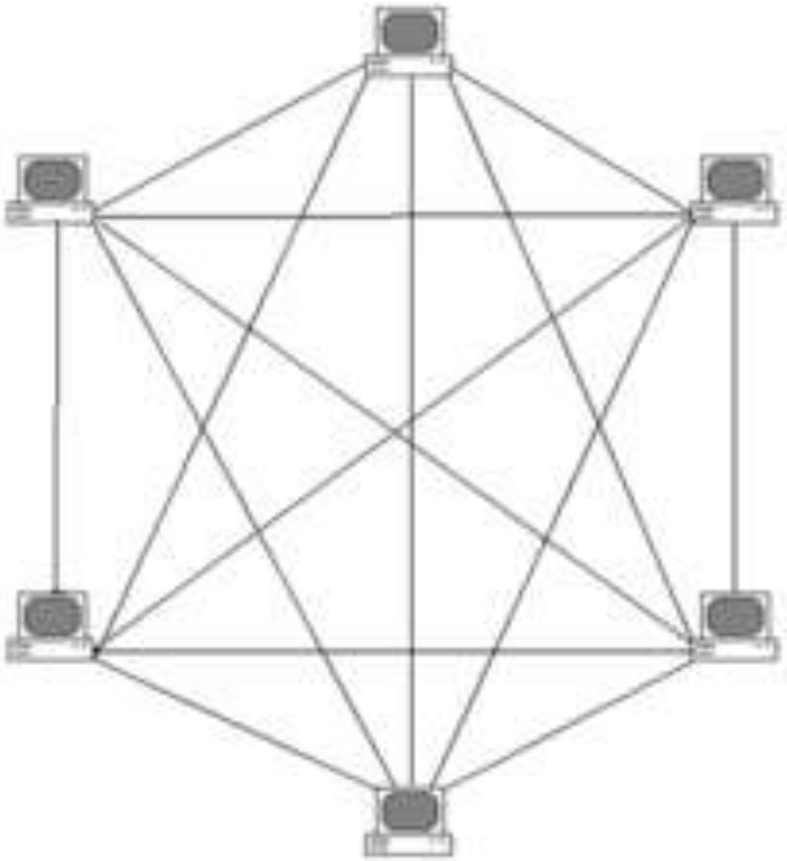
управления обменом — это принцип передачи права на пользование сетью

Понятия топологии сети

Число возможных вариантов конфигурации резко возрастает при увеличении числа связы ваемых устройств. Так, если три
компьютера мы можем связать двумя способами, то для четырех можно предложить уже шесть топологически разных конфигураций (при условии неразличимости компьютеров), что и иллюстрирует. Мы можем соединять каждый компьютер с каждым или же связывать их последователь но, предполагая, что они будут общаться, передавая сообщения друг другу «транзитом». Транзитные узлы должны быть оснащены специальными средствами, позволяющими им выполнять эту специфическую посредническую операцию. В качестве транзитного узла может выступать как универсальный компьютер, так и специализированное устрой ство. От выбора топологии связей существенно зависят характеристики сети. Например, на личие между узлами нескольких путей повышает надежность сети и делает возможным распределение загрузки между отдельными каналами. Простота присоединения новых уз лов, свойственная некоторым топологиям, делает сеть легко расширяемой. Экономические соображения часто приводят к выбору топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина линий связи.

Базовые топологии физических связей

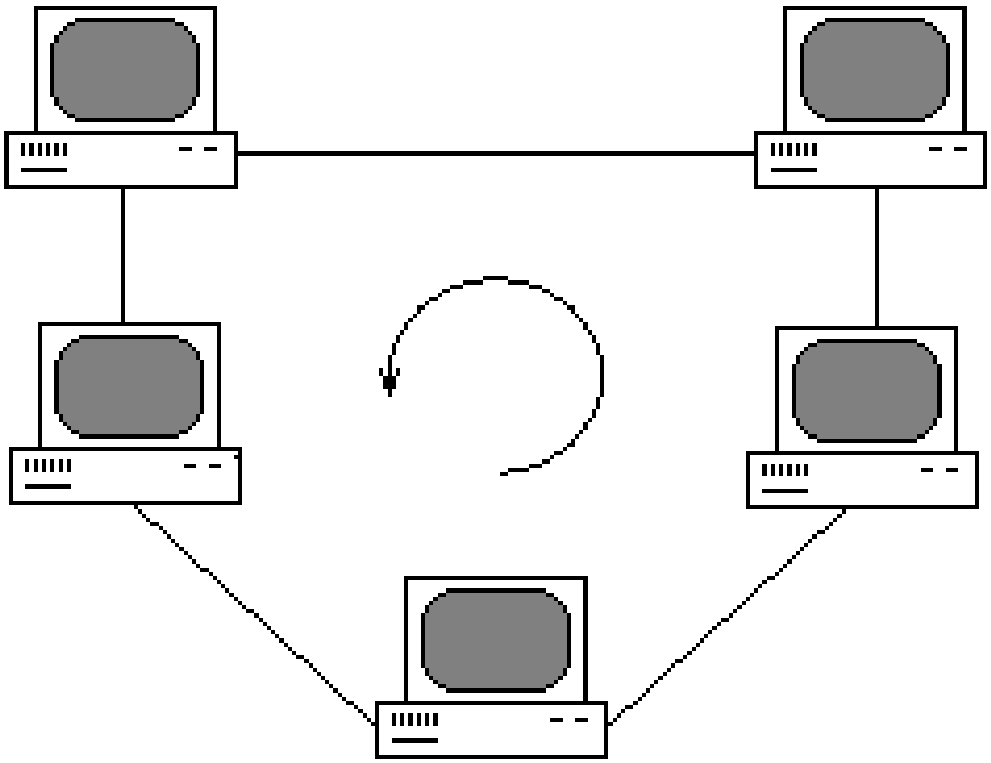
Среди множества возможных конфигураций различают полносвязные и неполносвязные. Полносвязная топология соответствует сети, в которой каждый компьютер непосред ственно связан со всеми остальными .Несмотря на логическую простоту, этот вариант оказывается громоздким и неэффективным. Действительно, в таком случае каждый компьютер в сети должен иметь большое количество коммуникационных пор тов, достаточное для связи с каждым из остальных компьютеров сети. Для каждой пары компьютеров должна быть выделена отдельная физическая линия связи. (В некоторых случаях даже две, если невозможно использование этой линии для двусторонней пере дачи.) Полносвязные топологии в крупных сетях применяются редко, так как для связи N узлов требуется N (N - 1)/2 физических дуплексных линий связей, то есть имеет место квадратичная зависимость от числа узлов. Чаще этот вид топологии используется в много машинных комплексах или в сетях, объединяющих небольшое количество компьютеров.([рис.



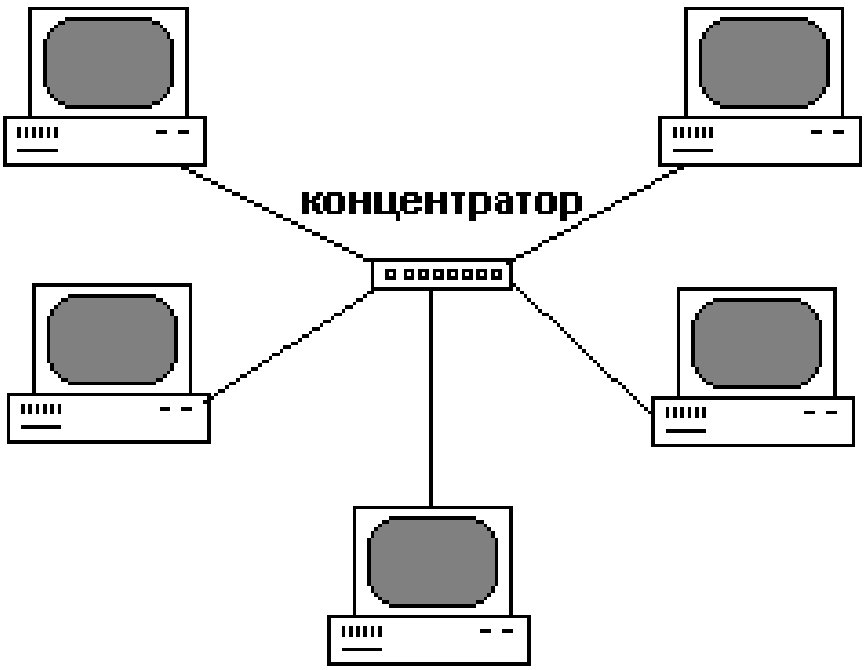
@fig-001])

Ячеистая топология 1 получается из полносвязной путем удаления некоторых связей (рис. 2.10, б). Ячеистая топология допускает соединение большого количества компьютеров и характерна, как правило, для крупных сетей.

В сетях с кольцевой топологией данные передаются по **кольцу** от одного компьютера к другому. Главным достоинством кольца является то, что оно по своей природе обеспечивает резервирование связей. Действительно, любая пара узлов соединена здесь двумя путями —по часовой стрелке и против нее. Кроме того, кольцо представляет собой очень удобную конфигурацию для организации обратной связи —данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу-источнику. Поэтому источник может контролировать про цесс доставки данных адресату. Часто это свойство кольца используется для тестирования связности сети и поиска узла, работающего некорректно. В то же время в сетях с кольцевой топологией необходимо принимать специальные меры, чтобы в случае выхода из строя или отключения какого-либо компьютера не прерывался канал связи между остальными узлами кольца. ([рис. @fig-002]) Кольцо



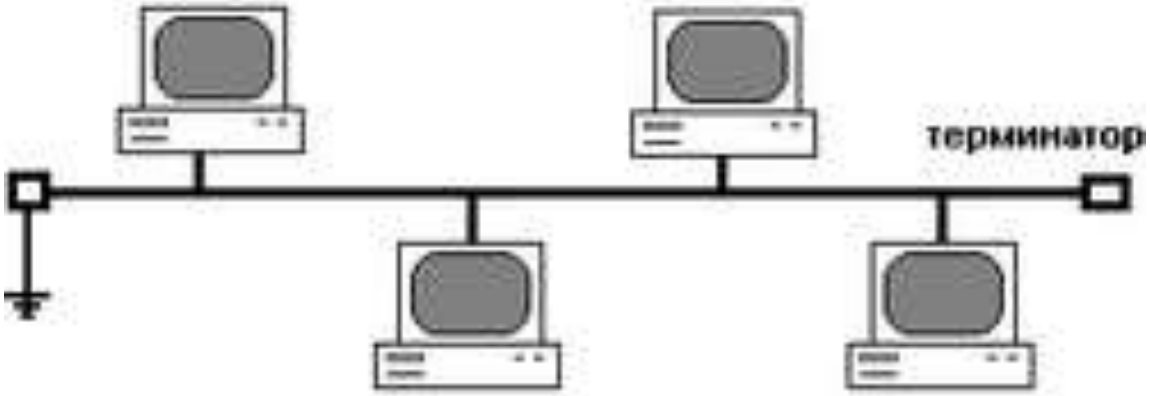
Звездообразная топология образуется в случае, когда каждый компьютер подключается непосредственно к общему центральному устройству, называемому кон центратором2. В функции концентратора входит направление передаваемой компьютером информации одному или всем остальным компьютерам сети. В качестве концентратора может выступать как универсальный компьютер, так и специализированное устройство. К недостаткам звездообразной топологии относится более высокая стоимость сетевого оборудования из-за необходимости приобретения специализированного центрального устройства. Кроме того, возможности по наращиванию количества узлов в сети ограни чиваются количеством портов концентратора.([рис. @fig-003]) Звезда



Иногда имеет смысл строить сеть с использованием нескольких концентраторов, иерар хически соединенных между собой звездообразными связями . Получаемую в результате структуру

называют иерархической звездой, или деревом. В настоящее время дерево является самой распространенной топологией связей как в локальных, так и глобальных сетях.

Особым частным случаем звезды является **общая шина** . Здесь в качестве центрального элемента выступает пассивный кабель, к которому по схеме «монтажного ИЛИ» подключается несколько компьютеров (такую же топологию имеют многие сети, использующие беспроводную связь, —роль общей шины здесь играет общая радиосреда). Передаваемая информация распространяется по кабелю и доступна одновременно всем компьютерам, присоединенным к этому кабелю. Основными преимуществами такой схемы являются ее дешевизна и простота присоединения новых узлов к сети, а недостатками — низкая надежность (любой дефект кабеля полностью парализует всю сеть) и невысокая производительность (в каждый момент времени только один компьютер может передавать данные по сети, поэтому пропускная способность делится здесь между всеми узлами сети).([рис. @fig-004]) Шина



Смешанные и специализированные топологии

В то время как небольшие сети, как правило, имеют типовую топологию —звезда, кольцо или общая шина, для крупных сетей характерно наличие произвольных связей между ком пьютерами. В таких сетях можно выделить отдельные произвольно связанные фрагменты 1 Иногда ячеистой называют полносвязную или близкую к полносвязной топологию. 2 В данном случае термин «концентратор» используется в широком смысле, обозначая любое много входовое устройство, способное служить центральным элементом, например коммутатор или марш рутизатор (подсети), имеющие типовую топологию, поэтому их называют сетями со смешанной топологией .

Логическая структуризация и виртуальные топологии

Логическая структуризация сети с помо щью мостов/коммутаторов является первым шагом на пути виртуализации сети, так как пользователям отдельного логического сегмента предоставляется виртуальный ресурс — коммуникационная среда с определенной пропускной способностью. Виртуальной локальной сетью (Virtual Local Area Network, VLAN) называется группа узлов сети, трафик которой, в том числе широковещательный, на канальном уровне полностью изолирован от трафика других узлов сети

Сравнительный анализ и критерии выбора

От выбора топологии связей существенно зависят характеристики сети. Например, на личие между узлами нескольких путей повышает надежность сети и делает возможным распределение загрузки между отдельными каналами. Простота присоединения новых уз лов, свойственная некоторым топологиям, делает сеть легко расширяемой. Экономические соображения часто приводят к выбору топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина линий связи. Таблица 1 Сравнение топологий сети

Топология	Преимущества	Недостатки
Кольцевая	Простая организация передачи данных. Отсутствие необходимости в центральном устройстве.	Выход из строя одного узла нарушает работу всей сети. Требуются специальные меры для обхода отключенных компьютеров.
Звездообразная	Простота подключения новых узлов. Легкость управления и поиска неисправностей.	Высокая стоимость из-за необходимости приобретения концентратора. Отказ концентратора парализует всю сеть. Ограничение количества узлов количеством портов концентратора.
Иерархическая звезда (Дерево)	Хорошая масштабируемость. Широко распространена, удобна для больших сетей.	Требует нескольких концентраторов. Более сложная настройка, чем у простой звезды.
Общая шина	Самая низкая стоимость. Простота присоединения новых узлов. Не требует центрального устройства.	Низкая надежность (обрыв кабеля парализует всю сеть). Низкая производительность (только один компьютер передает данные в момент активного времени, пропускная способность делится между всеми узлами).
Полносвязная	Максимальная надежность (множество путей). Высокая надежность (резервные пути).	Очень высокая стоимость (N^2 связей). Очень низкая масштабируемость. Сложное управление.
Ячеистая	Распределение загрузки между каналами.	Высокая стоимость. Сложное управление.

Выводы

В ходе доклада были рассмотрены основные типы физических и логических топологий, применяемых при построении компьютерных сетей. Мы выяснили, что физическая топология определяет способ соединения устройств кабелями. Базовыми являются шина, кольцо и звезда, на основе которых строятся более сложные смешанные структуры. Логическая топология (например, VLAN) позволяет абстрагироваться от физических ограничений и создавать гибкие, изолированные группы пользователей в рамках единой физической инфраструктуры. Выбор конкретной топологии является компромиссом между стоимостью, надежностью, масштабируемостью и сложностью управления. Современные сети, особенно в корпоративном сегменте и центрах обработки данных, все чаще используют иерархические древовидные топологии (звезда) на уровне доступа и ячеистые/кольцевые топологии на уровне ядра для обеспечения высокой доступности сервисов.

Список литературы

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

2 В. Олифер, Н. Олифер Компьютерные сети. Принципы, техно.pdf

:::